

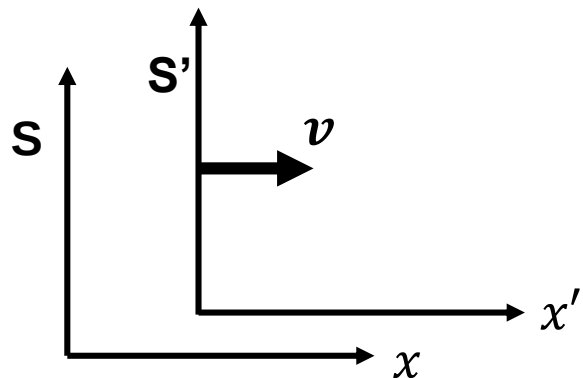
INSTRUÇÕES

- O separador decimal é a vírgula (,) e não o ponto (.). O ponto surge como separador dos milhares
- Para resultados que queiram escrever em notação científica, devem utilizar o E maiúsculo:

$$5 \times 10^7 = 5E7$$

- Nas resposta múltipla pode haver mais do que uma correcta. A indicação de resposta errada leva ao desconto da cotação equivalente a uma correta (não será atribuída cotação total negativa)
- Fora indicação em contrário, colocam-se os valores com uma casa decimal

FORMULÁRIO



Transformações de Lorentz

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ t = \gamma(t' + vx') \end{cases}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}}$$

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

$$L = L_0 / \gamma$$

$$\vec{P} = m\gamma(1, \vec{v})$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_t B_t - (A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z)$$